

অধ্যায়-৩

কাঠ, গ্রিল, প্লাস্টার, গাঁথুনি ও জলছাদের কাজ

❖ কাঠ, গ্রিল, প্লাস্টার, গাঁথুনি ও জলছাদের কাজ নির্মাণ শিল্পে একটি স্থাপনার গঠন ও সৌন্দর্য নির্ভর করে বিভিন্ন ধরনের কারিগরি কাজের উপর। এর মধ্যে কাঠের কাজ, গ্রিল ফিটিং, প্লাস্টারিং, গাঁথুনি ও জলছাদ তৈরি প্রতিটি ধাপই বিশেষ গুরুত্ব বহন করে।

কাঠ : কাঠের কাজ মূলত দরজা, জানালা, ফার্নিচার ও কাঠামোগত উপকরণ তৈরিতে ব্যবহৃত হয়, যা নান্দনিকতা ও কার্যকারিতা নিশ্চিত করে।

গ্রিল : গ্রিলের কাজ বাড়ির নিরাপত্তা ও সৌন্দর্য বৃদ্ধিতে সহায়ক, যেমন জানালার গ্রিল বা গেট ফ্যাব্রিকেশন।

প্লাস্টার : প্লাস্টারের কাজ দেয়াল ও ছাদকে মসৃণ ও টেকসই করে, রঙ ও সাজসজ্জার উপযুক্ত ভিত্তি গড়ে তোলে।

গাঁথুনি : গাঁথুনির কাজ হলো নির্মাণের মূল গঠন, যেখানে ইট, ব্লক বা পাথর ব্যবহার করে দেয়াল ও কাঠামো তৈরি হয়।

জলছাদ : জলছাদের কাজ ছাদে পানি জমা ও লিকেজ প্রতিরোধ করে স্থাপনার দীর্ঘস্থায়ীত্ব নিশ্চিত করে।

SOS**অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। জানালা ও দরজায় ব্যবহৃত ৬টি হার্ডওয়্যার সামগ্রীর নাম লেখ।

বাকাশির্ষো- ২০০৭, ১৭, ২০, ২৩

উত্তর : দরজা-জানালায় ব্যবহৃত হার্ডওয়্যার সামগ্রী হলো-

- (১) কবজা,
- (২) সিটকিনি,

- (৩) হ্যান্ডেল,
- (৪) হাজ বোল্ট,
- (৫) তারকাঁটা,
- (৬) স্ক্রু,
- (৭) কাঠের ক্লিট,
- (৮) ডোর লক
- (৯) লুক্স অ্যান্ড আইস।

**** ২।** চৌকাঠের কাঠের কাজে শতকরা কত ভাগ অপচয় ধরা হয়?

উত্তর : অপচয়ের পরিমাণ শতকরা ১ ভাগ ধরা হয়।

**** ৩।** এক ঘনমিটার কাঠ ক্রয় করলে 15 সেমি × 10 সেমি সাইজের কত মিটার লম্বা কাঠ পাওয়া যাবে?

বাকশিবো- ২০২৩, ১৭'পরি

উত্তর : মনে করি, কাঠের দৈর্ঘ্য = L মিটার

এক ঘনমিটার কাঠ = দৈর্ঘ্য × প্রস্থ × পুরুত্ব

$$\text{বা, } 1 = L \times 0.15 \times 0.10$$

$$\text{কাঠের দৈর্ঘ্য, } L = \frac{1}{0.15 \times 0.10} = 66.67 \text{ m (Ans.)}$$

**** ৪।** ১০ ঘনমিটার ইটের গাঁথুনির কাজে কয়টি ইট লাগে?

উত্তর : ইটের সংখ্যা = ৪১০০টি।

**** ৫।** এক ঘনমিটার ইটের গাঁথুনির কাজে কতগুলো ইটের প্রয়োজন?

উত্তর : প্রচলিত ইট ৪১০টি এবং মডুলার ইট ৫০০টি। সহজ হিসাব, পরিমাপ ও সুনির্দিষ্ট নির্মাণ নিশ্চিত করে

**** ৬।** ডিপিসি-এর কাজে পাডলো সিমেন্ট এবং সেমসিল ব্যবহার করা হয় কী হারে?

উত্তর : প্রতি ব্যাগ সিমেন্টে ২.৫ কেজি হারে পাডলো ব্যবহার করা হয়।

**** ৭।** অনধিক কী পরিমাণ ফাঁকা অংশের জন্য ইটের গাঁথুনির কাজে গাঁথুনির পরিমাণ বাদ দেওয়া হয় না?

উত্তর : ফাঁকা অংশের পরিমাণ অনধিক ০.১০ বর্গমিটার।

নোট : মডুলার ইট হলো- নির্ধারিত মাপ অনুযায়ী তৈরি একটি স্ট্যান্ডার্ড আকারের ইট, যা ইঞ্জিনিয়ারিং ডিজাইনে

**** ৮।** প্যারাপেট দেয়াল কোথায় তৈরি করা হয়?

উত্তর : প্যারাপেট দেয়াল হলো এমন একটি নিচু দেয়াল, যা দালানের ছাদের চারপাশে কিনারা বরাবর নির্মাণ করা হয়। এটি সাধারণত ইট বা কংক্রিট দিয়ে তৈরি হয় এবং ছাদে চলাফেরার সময় মানুষকে দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা করে। এছাড়া অনেক সময় এটি বাড়ির সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্যও ব্যবহার করা হয়।

**** ৯।** এক বর্গমিটার জায়গায় ডিপিসি প্রদানে কী পরিমাণ মালামালের প্রয়োজন?

উত্তর : বিটুমিন- ১ম কোট= 1.50 কেজি এবং ২য় কোট 1 কেজি, মোটা বালি = 0.002 ঘনমিটার।

***** ১০।** এক ব্যাগ সিমেন্টে কী পরিমাণ জায়গায় নিট ফিনিশিং করা যাবে?

বাকাশিবো- ২০১১

উত্তর : প্রতি ব্যাগ সিমেন্টে 16.5 বর্গমিটার থেকে 18.5 বর্গমিটার জায়গায় নিট ফিনিশিং করা যায়।

***** ১১।** এক বর্গমিটার জায়গায় নিট ফিনিশিং করতে কী পরিমাণ সিমেন্টের প্রয়োজন?

বাকাশিবো- ২০১১

উত্তর : প্রতি বর্গমিটারে 2.7 কেজি থেকে ও 3 কেজি সিমেন্টের প্রয়োজন।

***** ১২।** 12 মিটার দৈর্ঘ্যে ব্রিক অন এন্ড এজিং-এ কয়টি ইটের প্রয়োজন হয়?

বাকাশিবো- ২০১৬, ২২

উত্তর : 7.6cm চওড়া হলে ইট = $12/0.127 = 95$ টি

12.7cm চওড়া হলে ইট = $12/0.076 = 158$ টি

**** ১৩।** 100 বর্গমিটার জায়গায় নিট সিমেন্ট ফিনিশিং-এর জন্য কত ব্যাগ সিমেন্টের প্রয়োজন?

বাকাশিবো- ২০০৯, ১০

উত্তর : 100 বর্গমিটার জায়গায় নিট সিমেন্ট ফিনিশিং এর জন্য সিমেন্ট লাগে 270 কেজি = 5.4 ব্যাগ।

* ১৪। অনধিক কী পরিমাণ ফাঁকা অংশের জন্য আস্তরের কাজে আস্তরের পরিমাণ বাদ দেওয়া হয় না? বাকাশিবো- ২০১৬, ২২

উত্তর : ফাঁকা অংশের পরিমাণ 0.50 বর্গমিটার।

* ১৫। ড্যাডো কোথায় ব্যবহৃত হয়?

বাকাশিবো- ২০১৫

উত্তর : ড্যাডো হলো দেওয়ালের নিচের অংশে ব্যবহার করা একটি বিশেষ স্তর, যা সাধারণত মেঝের সঙ্গে মিল রেখে প্লাস্টারকে সুরক্ষিত ও সৌন্দর্যবর্ধক করে। এটি রান্নাঘর, বাথরুম, গোসলখানা এবং প্লিঙ্ক অংশে ব্যবহার করা হয়, যা আর্দ্রতা থেকে রক্ষা করে।

* ১৬। ডিপিসি কোথায় ব্যবহার করা হয়?

বাকাশিবো- ২০১৫

উত্তর : ডিপিসি সাধারণত ভবনের প্লিঙ্ক লেভেলের নিচে, অর্থাৎ ভিত্তি ও দেওয়ালের সংযোগস্থলে প্রয়োগ করা হয়, যাতে মাটির আর্দ্রতা ওপরের গাঁথুনিতে উঠে যেতে না পারে।

১৭। পার্টিশন দেওয়াল বলতে কী বুঝায়?

উত্তর : পার্টিশন দেওয়াল হলো এমন এক ধরনের হালকা দেওয়াল, যা কক্ষকে ভাগ করার জন্য ইট, কাঠ, গ্লাস বা পাতলা উপাদানে তৈরি করা হয়। এটি সাধারণত ওজন বহন করে না এবং কক্ষের গোপনীয়তা রক্ষা ও বিভাজনের জন্য ব্যবহৃত হয়।

১৮। প্রধান দেওয়াল বলতে কী বুঝায়?

উত্তর : প্রধান দেওয়াল হলো দালানের এমন একটি শক্তিশালী দেওয়াল, ছাদ বা ওপরের কাঠামোর ভার বহন করে। এটি সাধারণত বাইরের সীমানা বরাবর বা ভবনের ভেতরে নির্মাণ করা হয় এবং কাঠামোকে দৃঢ়তা ও সুরক্ষা প্রদান করে।

১৯। এক ঘনমিটার ইটের গাঁথুনির কাজে শুকনা মসলার আয়তন কত?

উত্তর : শুকনা মসলার আয়তন = 0.35 ঘনমিটার।

২০। ইটের গাঁথুনির কাজে শুকনা মসলার পরিমাণ কত?

উত্তর : শুকনা মসলার পরিমাণ = ৩৫%।

২১। জলছাদে ব্যবহৃত কংক্রিটের উপাদানগুলোর অনুপাত লেখ।

উত্তর : খোয়া, চুন ও সুরকির অনুপাত = ৭:২:২

২২। ঘুন্ডি বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০০৮, ১১

উত্তর : ঘুন্ডি হলো প্যারাপেট দেওয়াল ও জলছাদের সংযোগস্থলে চুন-কংক্রিট দিয়ে গোলাকারভাবে তৈরি একটি ঢালু অংশ, যা পানি জমে থাকা বা ফুটো হওয়ার ঝুঁকি কমায়। ঘুন্ডি দেওয়ার সময় চুন-কংক্রিট প্যারাপেটের ভেতরে অন্তত ৩ সেন্টিমিটার ঢুকিয়ে দেওয়া হয়, যেন তা ভালোভাবে আটকায়।

২৩। জলছাদের কাজে ২:২:৭ অনুপাত বলতে কী বুঝায়?

উত্তর : জলছাদের কাজে ২:২:৭ অনুপাত বলতে ২ ভাগ চুন, ২ ভাগ সুরকি এবং ৭ ভাগ খোয়া বুঝায়।

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। লিটেল, ডিপিসি সানশেড এবং কার্নিশ কোথায় দেওয়া হয়?

বাকশিবো- ২০০৬, ১৬

উত্তর : লিটেল : দরজা ও জানালার ফোকরের ঠিক ওপরে, চৌকাঠের উপরের অংশে লিটেল বসানো হয়, যাতে ওপরে থাকা ইট বা কংক্রিটের চাপ সোজাসুজি ফ্রেমে না পড়ে।

সানশেডঃ জানালার ওপরে, বাইরের দিকে 30 থেকে 45 সেন্টিমিটার প্রসারিত একটি ছাউনি দেওয়া হয়, যাকে সানশেড বলে; এটি বৃষ্টি ও রোদ থেকে জানালাকে রক্ষা করে।

ডিপিসি (DPC - Damp Proof Course)ঃ ভবনের ভিত্তি (প্লিন্থ ওয়াল) ও ওপরের দেয়ালের (সুপারস্ট্রাকচার) সংযোগস্থলে ডিপিসি দেওয়া হয়, যাতে নিচ থেকে আর্দ্রতা ওপরে উঠতে না পারে।

কার্নিশঃ দালানের ছাদের নিচে, বাইরের দিকে একটু বের করে কার্নিশ তৈরি করা হয়, যা পানি পড়া ঠেকায় এবং নান্দনিকতা বাড়ায়।

*** ২। গাঁথুনির কাজে ফাঁকা অংশের পরিমাণ বাদ দেওয়ার নিয়মগুলো লেখ।

বাকশিবো- ২০০৮, ১০, ১১, ১৩, ১৯

উত্তর : গাঁথুনির কাজে ফাঁকা অংশ বাদ দেওয়ার নিয়মঃ

১. 0.10 বর্গমিটার পর্যন্ত ফাঁকা অংশের জন্য কোনো বিয়োগ হবে না।

২. বিম, পারলিন, রাফটার ইত্যাদির প্রস্থচ্ছেদ যদি 0.05 বর্গমিটারের কম হয়, তবে তার জন্য বিয়োগ হবে না।

৩. বেড প্লেট, ওয়াল প্লেট, সানশেড ইত্যাদির বিয়ারিং যদি 10 সেমি গভীরতার কম হয়, তবে তা গাঁথুনির পরিমাণ থেকে বাদ দেওয়া হবে না।

**** ৩। প্লাস্টারের ক্ষেত্রে ওপেনিং বাদ দেওয়ার নিয়মগুলো লেখ।**

বাকাশিবো- ২০১১, ১৭, ২২

উত্তর : দেওয়ালের বা যে-কোনো ফাঁকা অংশের জন্য প্লাস্টারের পরিমাণ দেওয়ার নিয়ম-

১। বিম, পোস্ট এবং রাফটারের প্রান্তদেশের জন্য কোনো মাপ বাদ যাবে না।

২। অনধিক 0.5 বর্গমিটার পর্যন্ত ফাঁকা অংশের জন্য কোনো বাদ হবে না এবং তাদের জন্য জ্যাম্ব, সফিট ও সিল এই জন্য কোনো মাপ যোগ হবে না।

৩। 0.5 বর্গমিটার হতে বড় কিন্তু 3.00 বর্গমিটার হতে ছোট ফাঁকা অংশের উভয় পার্শ্ব আস্তুর হলে একপার্শ্বের মাপ বাদ দেওয়া হবে এবং জ্যাম্ব, সফিট ও সিল এর জন্য অপর পার্শ্ব ধরা হয়।

৪। 3.0 বর্গমিটারের অধিক ফাঁকা অংশের জন্য পূর্ণ ফাঁকা অংশ বাদ যাবে।

**** ৪। ইংরেজিতে পূর্ণনাম লেখ:**

উত্তর : DPC, RBC, C.L.Sheet, C.L.Pipe, NCF, SWG, MB, GP, VP, HP, CP, LC, CC, PERT, C.S., ACI
DPC =Damp Proof Course

RBC = Reinforced Brick Concrete

CI Sheet= Corrugated Iron Sheet

C1 Pipe= Cast Iron Pipe

NCF= Neat Cement Finishing

SWG = Standard Wire Gauge

MB = Measurement Book

GP = Ground Plane

VP = Vertical Plane

HP =Horizontal Plane

CP = Cement Plaster

LC = Lime Concrete

CC = Cement Concrete

PERT = Program Evaluation and Review Technique

CS = Comparative Statement

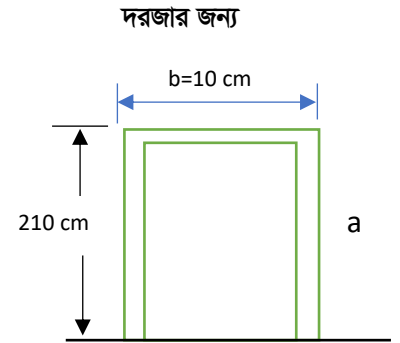
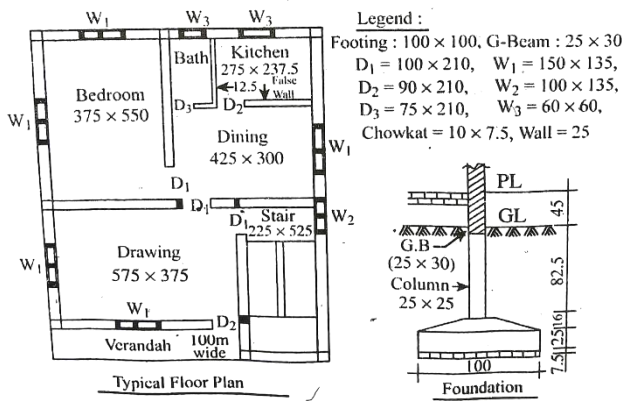
ACI = American Concrete Institute



SOS**গাণিতিক সমস্যাবলি :**

১। নিম্নোক্ত চিত্র ও তথ্যাদির সাহায্যে দোতলা দালানটির সকল দরজা ও জানালার পাল্লার কাঠের কাজের পরিমাণ ও কাজের মূল্য নির্ণয় কর। প্রতি বর্গমিটার পাল্লার কাঠের মূল্য ১০০০ টাকা।

বিঃ দ্রঃ এখানে চৌকাঠের হিসাব দেখিয়ে দেওয়া হল যা পরবর্তী ম্যাথ করতে লাগবে।

সমাধান :

চৌকাঠের হিসাব :

দেওয়া আছে,

চৌকাঠের মাপ = 10×7.5

প্রস্থ = 10, পুরুত্ব = 7.5

$$= B \times t$$

এখন,

দৈর্ঘ্য বের করার নিয়ম

$$L_1 = (a + a + b)$$

$$D_1 = 100 \times 210$$

$$D_2 = 90 \times 210$$

$$D_3 = 75 \times 210$$

$$\begin{aligned} &= 210 + 210 + 100 \\ &= 520\text{cm} \\ &= 5.2\text{m} \end{aligned}$$

চিত্রানুযায়ি,

$$\begin{aligned} D_1 &= 3 \times 2 + 1 \\ &= 6 + 1 = 7 \text{ টি} \end{aligned}$$

অনুরূপ,

$$L_2 = (210 + 210 + 90) = 5.10 \text{ m}$$

$$N = 2 \times 2 = 4$$

$$\begin{aligned} L_3 &= (210 + 210 + 75) \\ &= 4.95 \text{ m} \end{aligned}$$

$$N = 1 \times 2 = 2$$

$$\begin{aligned} D_1 &= N \times L \times B \times t \\ &= 7 \times 5.20 \times 0.10 \times 0.075 \\ &= 0.273\text{m}^3 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} D_2 &= N \times L \times B \times t \\ &= 4 \times 5.10 \times 0.10 \times 0.075 \\ &= 0.153\text{m}^3 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} D_3 &= N \times L \times B \times t \\ &= 2 \times 4.95 \times 0.10 \times 0.075 \\ &= 0.074\text{m}^3 \end{aligned}$$



$$\begin{aligned}\text{মোট চৌকাঠের পরিমাণ} &= 0.273 + 0.153 + 0.074 \\ &= 0.53 \text{ m}^3 \text{ (Ans.)}\end{aligned}$$

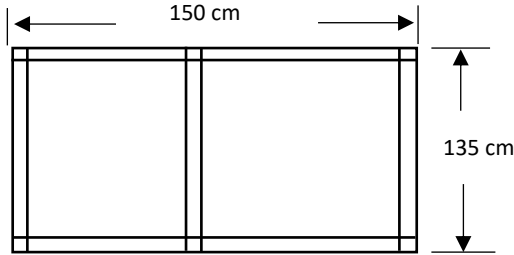
জানালায় চৌকাঠের হিসাব

$$W_1 = 150 \times 135,$$

$$W_2 = 100 \times 135,$$

$$W_3 = 60 \times 60$$

$$\text{চৌকাঠ এর মাপ} = B \times t = 10 \times 7.5 \text{ cm}$$



শর্ত,

যদি আনুভূমিক মাপ 150 cm বা তার বেশি হয় তাহলে ভাটিক্যালের সাথে ৩ গুণ করতে হয়। আর 150 cm এর কম হলে 2 দ্বারা গুণ করতে হয়।

$$L_1 = (150 + 135 \times 3) = 7.05 \text{ m}$$

$$N_1 = 5 \times 2 = 10 \text{ টি}$$

অনুরূপভাবে,

$$L_2 = (100 \times 2 + 135 \times 2) = 4.70 \text{ m}$$

$$N_2 = 1 \times 2 = 2$$

$$L_3 = (60 \times 2 + 60 \times 2) = 2.40$$

$$N_3 = 2 \times 2 = 4$$

$$\begin{aligned}W_1 &= N \times L \times B \times t \\&= 10 \times 7.05 \times 0.10 \times 0.075 = 0.528 \text{ m}^3\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}W_2 &= N \times L \times B \times t \\&= 2 \times 4.70 \times 0.10 \times 0.075 = 0.0705 \text{ m}^3\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}W_3 &= N \times L \times B \times t \\&= 4 \times 2.40 \times 0.10 \times 0.075 = 0.072 \text{ m}^3\end{aligned}$$

$$\text{মোট} = 0.528 + 0.705 + 0.072 = 0.670 \text{ m}^3 \text{ (Ans.)}$$

পাল্লার হিসাব

দরজার জন্য (m^2)

$$\begin{aligned}\therefore D_1 &= N \times L \times B \\&= 7 \times 0.88 \times 2.025 = 12.47 \text{ m}^2\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}D_2 &= 4 \times 0.78 \times 2.025 \\&= 6.31 \text{ m}^2\end{aligned}$$

এখানে,

D_1 সংখ্যা একই

$$N = 7$$

$$\begin{aligned}L_1 &= 100 - 2 \times 7.5 + 2 \times 1.5 \text{ (রিবেট)} \\&= 88 \text{ cm} = 8.8 \text{ m}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}B_1 &= 210 - 7.5 - 1.5 + 1.5 \\&= 2.025 \text{ m} = 202.5 \text{ cm}\end{aligned}$$

$$D_2 = ? \quad N_2 = 4$$



$$L_2 = (90 - 2 \times 7.5 + 2 \times 1.5) \\ = 78\text{cm} = 0.78 \text{ m}$$

$$B_2 = 2.025 \text{ m}$$

$$D_3 = 2 \times 0.63 \times 2.025 = 2.55$$

$$\text{মোট} = 21.33 \text{ m}^2 \\ = 21.33 \times 1000 = 2133 \text{ টাকা}$$

এখানে,

$$D_3 = ? \quad N_3 = 2$$

$$L_3 = 75 - 2 \times 7.5 + 2 \times 1.5 \\ = 63\text{cm} = 0.63\text{m}$$

$$B_3 = 2.025$$

জনালায় জন্য

এখানে,

$$W_1$$

$$L_1 = 150 - 3 \times 7.5 + 1.5 \\ = 133.5 = 133.5\text{cm}$$

$$N = 10$$

$$B = 135 - 2 \times 7.5 + 2 \times 1.5 \\ = 123\text{cm} = 1.23\text{m}$$



$$W_2$$

$$N_2 = 2$$

$$L_2 = 100 - 2 \times 7.5 + 2 \times 1.5 = 0.88\text{m}$$

$$B = 1.23\text{m}$$

$$N_3 = 4$$

$$L_3 = 60 - 2 \times 7.5 + 2 \times 1.5 = 0.48$$

$$W_1 = N \times L \times B$$

$$= 10 \times 1.335 \times 1.23 = 16.42 \text{ m}^2$$

$$W_2 = 2 \times 0.88 \times 1.23 = 2.16 \text{ m}^2$$

$$W_3 = 4 \times 0.48 \times 1.33 = 0.92 \text{ m}^2$$

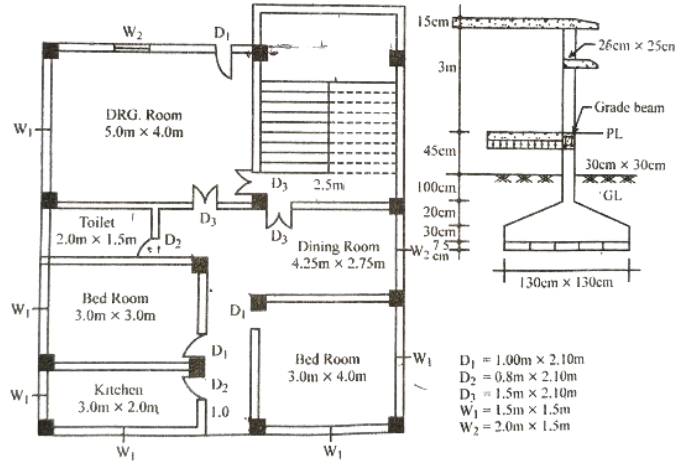
$$\text{মোট} = 19.504 \text{ m}^3$$

$$= 19.504 \times 1000 = 19504.8 \text{ টাকা}$$

বিঃদ্রঃ খিলের কাজ আর জনালার পাল্লার কাজ একই রকম। পার্থক্য খিলের কাজের ক্ষেত্রে রিবেটের হিসাব ধরা হয় না।



২। চিত্রে সিলিং-এ ১:৪ অনুপাতে প্লাস্টারের কাজের পরিমাণ নির্ণয় কর।



সমাধান : সিলিং একাজের ক্ষেত্রে কোনো বাদ দিতে হয় না। আর নকশার মাপগুলো ধরে সমাধান করতে হয়।

সিলিং প্লাস্টারের কাজের হিসাব(m^2)

বেডরুম $1 \times 3.0 \times 4.0 = 12.00$

কিচেন $1 \times 3.0 \times 2.0 = 6.00$

বেডরুম $1 \times 3.0 \times 3.0 = 9.00$

টয়লেট $1 \times 2.0 \times 1.50 = 3.00$

ড্রয়িংরুম $1 \times 5.0 \times 4.0 = 20.00$

সিঁড়িঘর $1 \times 6.0 \times 3.0 = 18.00$

$4 + \frac{25}{100} + \text{অতিরিক্ত}$

1.75 ধরে নিয়ে $= 6.0 m$ হয়েছে

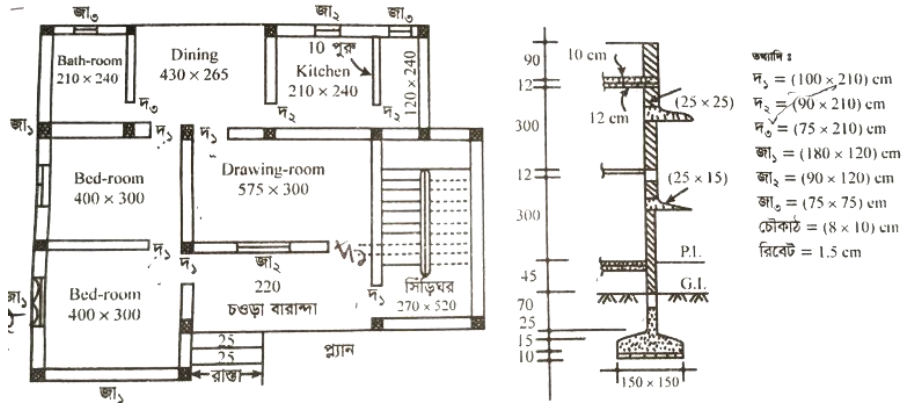
করিডোর-১ $1 \times 1.0 \times 1.50 = 1.50$

করিডোর-২ $1 \times 1.0 \times 4.25 = 4.25$

মোট $= 85.43 m^2$

৩। নিম্নের চিত্র ও তথ্যাদির সাহায্যে ইमारতের কক্ষের ভিতরের সিমেন্ট আন্তরের কাজের পরিমাণ বের কর।

সমাধান :



যেহেতু সিলিংয়ের কাজ আগের ম্যাথে দেখানো হয়েছে, তাই শুধু ওয়ালের কাজ দেখানো হলো :

ওয়ালের কাজ

এখানে,

$$L = 2 (\text{দৈর্ঘ্য} + \text{প্রস্থ})$$

$$= 2(4 + 3) = 14.00 \text{ m}$$

$$H = (3.00 - 0.20) = 2.80 \text{ m}$$

$$L = 2(2.10 + 2.40) = 9 \text{ m}$$

$$H = 3.00 - 2.10(\text{dado}) = 0.90 \text{ m}$$

$$L = 2(5.75 + 3.0) = 17.50$$

$$H = 2.80 \text{ m}$$

$$L = 2(2.10 + 2.40) = 9.00 \text{ m}$$

$$H = 3.00 - 1.00(\text{dado}) = 2.00 \text{ m}$$

$$L = 2(1.20 + 2.40) = 7.20\text{m}$$

$$H = 2.80\text{m}$$

$$L = (4.30 \times 1) + (2.65 \times 2) = 9.60\text{m}$$

$$H = 2.80\text{m}$$

ধরি,

$$\text{Drop wall} = 7.5 \times 60$$

$$H = 0.6 + 0.25 = 0.85\text{m}$$

সংখ্যা

দোতলার জন্য

$$\begin{aligned}\text{Bed-room} &= (2 \times 2) \times 14.00 \times 2.80 \\ &= 156.80 \text{ m}^2\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Bath room} &= (1 \times 2) \times 9 \times 0.90 \\ &= 16.20 \text{ m}^2\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Drawing room} &= (1 \times 2) \times 17.50 \times 2.80 \\ &= 98.00 \text{ m}^2\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Kitchen} &= (1 \times 2) \times 9.00 \times 2.00 \\ &= 36 \text{ m}^2\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Store} &= (1 \times 2) \times 7.20 \times 2.80 \\ &= 40.32 \text{ m}^2\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Dining} &= (1 \times 2) \times 9.60 \times 2.80 \\ &= 53.76 \text{ m}^2\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Drop Wall} &= (1 \times 2) \times 4.30 \times 0.85 \\ &= 7.31 \text{ m}^2\end{aligned}$$



৪। ইमारতের কক্ষের ভিতরে সিমেন্ট আন্তরের কাজের পরিমাণ।

সমাধান :

ধরি, স্কাটিং 20 cm বা 0.2m

$$L = 2(4 + 3) = 14m$$

$$H = 3.00 - 0.2 = 2.80m$$

i) Bed room,

সংখ্যা দোতলার জন্য

↓ ↙

$$\begin{aligned} \text{wall} &= (2 \times 2) \times 14 \times 2.80 \\ &= 156.8 \text{ m}^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Ceiling} &= (2 \times 2) \times 4 \times 3.00 \\ &= 48 \text{ m}^2 \end{aligned}$$

ii) Bath room,

$$\begin{aligned} \text{wall} &= (1 \times 2) \times 9.00 \times 0.90 \\ &= 16.2 \text{ m}^2 \end{aligned}$$

এখানে,

$$2 \times (\text{দৈর্ঘ্য} + \text{প্রস্থ})$$

$$L = 2(2.10 + 2.40) = 9.00m$$

$$H = 3.00 - 2.10(\text{dado}) = 0.90m$$

$$\begin{aligned} \text{Ceiling} &= (1 \times 2) \times 2.10 \times 2.40 \\ &= 10.08 \text{ m}^2 \end{aligned}$$

iii) Drawing room,

$$\begin{aligned}\text{wall} &= (1 \times 2) \times 17.50 \times 2.80 \\ &= 98\text{m}^2\end{aligned}$$

এখানে,

$$L = 2(5.75 + 3.00) = 17.50\text{m}$$

$$H = 2.80\text{m}$$

বিঃদ্রঃ শুধুমাত্র বাথরুম ও কিচেন এ জ্যাডো বাদ দেওয়া হয় তাছাড়া স্ক্যাটিং বাদ হয়।

$$\begin{aligned}\text{Ceiling} &= (1 \times 2) \times 5.75 \times 3.00 \\ &= 34.5 \text{ m}^2\end{aligned}$$

iv) Kitchen,

$$\begin{aligned}\text{wall} &= (1 \times 2) \times 9.00 \times 2.00 \\ &= 36 \text{ m}^2\end{aligned}$$

এখানে,

$$L = 2(2.10 + 2.40) = 9.00 \text{ m}$$

$$H = 3.00 - 1.00(\text{dado}) = 2.00\text{m}$$

$$\begin{aligned}\text{Ceiling} &= (1 \times 2) \times 2.10 \times 2.40 \\ &= 10.08 \text{ m}^2\end{aligned}$$

v) Store,

$$\begin{aligned}\text{wall} &= (1 \times 2) \times 7.20 \times 2.80 \\ &= 40.32\text{m}^2\end{aligned}$$



এখানে,

$$L = 2(1.20 + 2.40) = 7.20\text{m}$$

$$H = 2.80\text{m}$$

$$\begin{aligned}\text{Ceiling} &= (1 \times 2) \times 1.20 \times 2.40 \\ &= 5.76 \text{ m}^2\end{aligned}$$

vi) Dining,

$$\begin{aligned}\text{wall} &= (1 \times 2) \times 9.60 \times 2.80 \\ &= 53.76 \text{ m}^2\end{aligned}$$

এখানে,

$$L = (4.30 \times 1) + (2.65 \times 2) = 9.60\text{m}$$

$$H = 2.80$$

$$\begin{aligned}\text{Ceiling} &= (1 \times 2) \times 4.30 \times 2.65 \\ &= 22.79 \text{ m}^2\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Dropwall} &= (1 \times 2) \times 4.30 \times 0.85 \\ &= 7.31 \text{ m}^2\end{aligned}$$

ধরি,

$$\text{Drop wall} = 7.5 \times 60 \text{ cm}$$

$$H = 0.60 + 0.25 = 0.85\text{m}$$

ধরি, Railing = $10 \times 100 \text{ cm}$



$$\begin{aligned}\text{Railing} &= (1 \times 2) \times 4.30 \times 1.00 \\ &= 8.6 \text{ m}^2\end{aligned}$$

vii) Verandah,

$$\begin{aligned}\text{wall} &= (1 \times 2) \times 10.15 \times 2.80 \\ &= 56.84 \text{ m}^2\end{aligned} \quad \left| \begin{array}{l} L = (5.75 \times 1) + (2.20 \times 2) \\ = 10.15 \text{ m} \\ H = 2.80 \text{ m} \end{array} \right.$$

$$\begin{aligned}\text{Ceiling} &= (1 \times 2) \times 5.75 \times 2.20 \\ &= 25.3 \text{ m}^2\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Drop wall} &= (1 \times 2) \times 5.75 \times 0.85 \\ &= 9.775 \text{ m}^2\end{aligned} \quad \left| \begin{array}{l} L = 5.75 \text{ m} \\ H = 0.85 \text{ m} \end{array} \right.$$

ধরি, রাস্তার সিড়ি = 200 cm

$$L = 5.75 - 2.00 = 3.75 \text{ m}$$

উপরের তলায় আর সিড়ি থাকবে না, তাই $L = 5.75 \text{ m}$

$$\text{Railing(GF)} = 1 \times 3.75 \times 1.00 = 3.75 \text{ m}^2$$

$$\text{Railing (4F)} = 1 \times 5.75 \times 1.00 = 5.75 \text{ m}^2$$

viii) Stair Case,

$$\begin{aligned}\text{wall} &= 1 \times 15.80 \times 8.40 \\ &= 132.72 \text{ m}^2\end{aligned} \quad \left| \begin{array}{l} L = 2(2.70 + 5.20) = 15.80 \text{ m} \\ H = 3.0 + 3.0 + 2.4 \text{ (চিলেকোঠা)} \\ = 8.40 \text{ m} \\ \text{দুইতলার উচ্চতা + চিলেকোঠা} \end{array} \right.$$

$$\begin{aligned}\text{Ceiling} &= 1 \times 2.70 \times 9.20 \\ &= 14.04 \text{ m}^2\end{aligned}$$



ix) Waist Slab,

$$= 4 \times 2.62 \times 1.35 \quad \left| \begin{array}{l} L = \sqrt{(9 \times 0.25)^2 + (9 \times 0.15)^2} \\ = 2.62 \text{ m} \end{array} \right.$$

$$= 14.15 \text{ m}^2$$

$$B = \frac{2.70}{2} = 1.35 \text{ m}$$

x) Landing and upper Landing,

$$= 2 \times 2.70 \times 2.95 \quad \left| \begin{array}{l} L = 5.20 - 9 \times 0.25 \\ = 2.95 \text{ m} \end{array} \right.$$

$$= 15.93 \text{ m}^2$$

$$\therefore \text{Sub - Total} = 826.455 \text{ m}^2$$

দড়জা জানালার জন্য বাদ,

$$দ_1 = (13 \times 1) \times 1.00 \times 1.90$$

$$= 24.7 \text{ m}^2$$

$$দ_2 = (2 \times 2 \times 1) \times 0.90 \times 1.90$$

$$= 6.84 \text{ m}^2$$

$$দ_2 = (1 \times 2 \times 1) \times 0.75 \times 1.90$$

$$= 2.85 \text{ m}^2$$

$$জ_2 = (1 \times 2 \times 1) \times 0.9 \times 1.20$$

$$= 2.16 \text{ m}^2$$

Note : ড্রইং রুমে অনুল্লিখিত দরজাটি $দ_1$ ধরে দরজার সংখ্যা দুইতলায় 12 টি এবং চিলেকোঠার 1 টি, মোট 13 টি। প্রতিটি দরজা 2 বার ধরা

হয়েছে তাই 1 বার বিয়োগ হবে। বারান্দার জ₂ 2 বার ধরা হয়েছে তাই 1 বার বিয়োগ হবে। অন্যান্য জানালা 1 বার ধরা হয়েছে তাই বিয়োগ হবে না।

$$\therefore \text{Sub total} = 36.55 \text{ m}^2$$

$$\therefore \text{মোট আন্তরের পরিমাণ} = (826.455 - 36.55) = 790 \text{ m}^2$$

৫। সুপার স্টীকচার দেওয়ালে ইটের গাথুনির কাজের হিসাব।

সমাধান :

$$\begin{aligned} \text{মোট দৈর্ঘ্য (L)} &= (375+425)+(375+425-25)+575+225+ \\ &\quad (550+375)+550+(525-25)+(550+525) \\ &= 5425 \text{ cm} \\ &= 54.25 \text{ m} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 25 \text{ cm পুরু গাথুনির কাজের পরিমাণ} &= (54.25 \times 0.25 \times 2.85) \\ &= 38.65 \text{ m}^3 \end{aligned}$$

এখানে,

$$L = 54.25 \text{ m}$$

$$t = 25 \text{ cm} = 0.25 \text{ m}$$

$$H = 3.00 - 0.15 \text{ (লিটেল)} = 2.85 \text{ m}$$

$$\begin{aligned} \text{দড়জা জানালার জন্য বাদ, } D_1 &= 3 \times 1 \times 0.25 \times 2.10 \\ &= 1.575 \text{ m}^3 \end{aligned}$$

এখানে,

$$N = 3$$

$$B = 1.00 \text{ m}$$

$$t = 0.25 \text{ m}$$

$$H = 2.10 \text{ m}$$

$$\begin{aligned} D_2 &= 1 \times 0.90 \times 0.25 \times 2.10 \\ &= 0.4725 \text{ m}^3 \end{aligned}$$

$$\begin{array}{|l} N = 1 \\ B = 0.9 \text{ m} \end{array}$$

$$\begin{aligned} w_1 &= 5 \times 1.50 \times 0.25 \times 1.35 \\ &= 2.531 \text{ m}^3 \end{aligned}$$

$$\begin{array}{|l} N = 1, B = 5 \\ t = 1.50 \text{ m} \\ H = 1.35 \text{ m} \end{array}$$

$$\begin{aligned} w_2 &= 1 \times 1.00 \times 0.25 \times 1.35 \\ &= 0.337 \text{ m}^3 \end{aligned}$$

$$\begin{array}{|l} N = 1 \\ B = 1.00 \text{ m} \end{array}$$

$$\begin{aligned} w_3 &= 2 \times 0.60 \times 0.25 \times 0.60 \\ &= 0.180 \text{ m}^3 \end{aligned}$$

$$\begin{array}{|l} N = 1 \\ B = 0.60 \text{ m} \\ H = 0.60 \text{ m} \end{array}$$

$$\begin{aligned} \text{Gate} &= 1 \times 2.25 \times 0.25 \times 2.10 \\ &= 1.18 \text{ m}^3 \end{aligned}$$

$$\begin{array}{|l} N = 1, B = 2.25 \text{ m} \\ t = 0.25 \text{ m} \\ H = 2.10 \text{ m} \end{array}$$

$$\therefore \text{মোট বাদ} = 6.27 \text{ m}^3$$

$$\begin{aligned} \therefore \text{মোট কাজের পরিমাণ} &= 38.65 - 6.27 \text{ m}^3 \\ &= 32.38 \text{ m}^3 \end{aligned}$$

12 cm পুরু গাথুনির কাজের পরিমাণ :

$$\begin{aligned}\text{বাথরুম ও কিচেন,} &= 6.625 \times 0.125 \times 2.85 \\ &= 2.36 \text{ m}^3\end{aligned}$$

এখানে,

$$\begin{aligned}L &= 425 + 237.5 \\ &= 662.5 \text{ cm} \\ &= 6.625 \text{ m}\end{aligned}$$

$$H = 3.00 - 0.15 = 2.85 \text{ m}$$

$$t = 0.125 \text{ m}$$

দড়জার জন্য বাদ,

$$\begin{aligned}D_2 &= 1 \times 0.90 \times 0.125 \times 2.10 \\ &= 0.236 \text{ m}^3\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}D_3 &= 1 \times 0.75 \times 0.125 \times 2.10 \\ &= 0.197 \text{ m}^3\end{aligned}$$

$$\text{মোট বাদ} = (0.236 + 0.197) = 0.433 \text{ m}^3$$

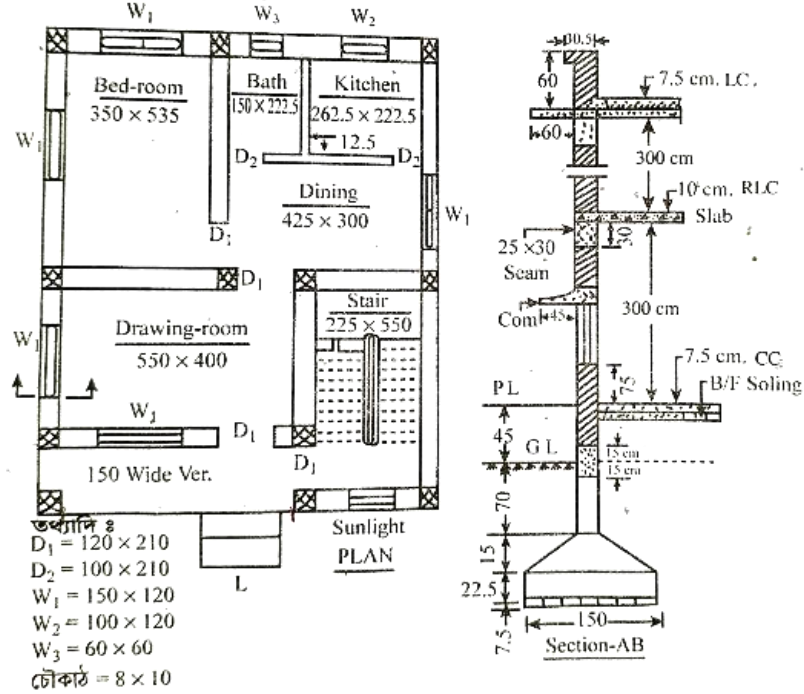
$$\begin{aligned}\text{কাজের পরিমাণ} &= (2.36 - 0.433) \\ &= 1.927 \text{ m}^3\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{টোটাল কাজের পরিমাণ} &= (32.38 + 1.927) \\ &= 34.307 \text{ m}^3\end{aligned}$$



৬। চিত্রে প্রদত্ত দালানটির জানালা বারান্দা এবং বারান্দার রেলিং এ কাজের পরিমাণ নির্ণয় কর। ড্রপ প্যানেলের $7.5 \times 60 \text{ cm}$ এবং রেলিং এর উচ্চতা 75 cm .

সমাধান :



খিলের কাজের পরিমাণ :

$$L = 150 - 3 \times 8 = 126 \text{ cm},$$

$$H = 120 - 2 \times 8 = 104 \text{ cm}$$

$$L = 100 - 2 \times 8 = 84 \text{ cm}$$

$$H = 104 \text{ cm} = 1.04 \text{ m}$$

$$L = 60 - 2 \times 8 = 44 \text{ cm}$$

$$H = 60 - 2 \times 8 = 44 \text{ cm}$$

$$L = 550 + (150 - 25) \\ = 675 \text{ cm} = 6.75 \text{ m}$$

$$H = 300 - 25 - 60 - 75 \\ = 140 \text{ cm} = 1.4\text{m}$$

সংখ্যা দোতলার জন্য

↓ ↙

$$w_1 = (5 \times 2) \times 1.26 \times 1.04 \\ = 13.10 \text{ m}^2$$

$$w_2 = (1 \times 2) \times 0.84 \times 1.04 \\ = 1.75 \text{ m}^2$$

$$w_3 = (1 \times 2) \times 0.44 \times 0.44 \\ = 0.39 \text{ m}^2$$

$$\text{verandah grill} = 2 \times 6.75 \times 1.40 \\ = 18.9 \text{ m}^2$$

$$\text{Railing} = 2 \times 6.75 \times 0.75 \\ = 10.12 \text{ m}^2$$

$$\therefore \text{Total} = (13.10 + 1.75 + 0.39 + 18.9 + 10.12) \\ = 44.26 \text{ m}^2$$

NOTE : খিলের কাজ বর্গমিটারে হয়ে থাকে। জানালার প্রস্থ যদি 150 cm বা তার বেশি হয় তবে উচ্চতা বরাবর তিনটি চৌকাঠ হিসাব করা হয় এবং 150 এর কম হলে দুটি চৌকাঠ হিসাব করা হয়। খিলের কাজে রিবেট হিসাব হবে না।

৭। 100 বর্গমিটার জায়গায় 7.5 সেমি জলসাদ (2:2:7) নির্মাণ করতে প্রয়োজনীয় শুকনা মালামালের পরিমাণ নির্ণয় কর।

সমাধান : দেওয়া আছে,

$$\text{পুরুত্ব} = 7.5 \text{ cm} = 0.075 \text{ m}$$

$$\text{কাজের পরিমাণ} = 100 \text{ m}^2$$

$$\therefore \text{আর্দ্র আয়তন} = 100 \times 0.075 = 7.5 \text{ m}^3$$

$$\therefore \text{শুক আয়তন} = 7.5 \times 1.5 = 11.25 \text{ m}^3$$

$$\therefore \text{অনুপাতের যোগফল} = (2 + 2 + 7) = 11$$

মালামালের পরিমাণ :

$$\text{খোয়া} = \frac{11.25 \times 7}{11} = 7.16 \text{ m}^3$$

$$\text{সুরকি} = \frac{11.25 \times 2}{11} = 2.05 \text{ m}^3$$

$$\text{চুন} = \frac{11.25 \times 2}{11} \times 2.05 \times 640 = 1312 \text{ kg}$$

Note : জলছাদের কাজে যদি পুরুত্ব ও অনুপাত দেওয়া না থাকে তাহলে সবসময় পুরুত্ব ৭.৫ সেমি এবং অনুপাত ২:২:৭ ধরে নিতে হবে। যদি ছাদের কাজের পরিমাণ না দিয়ে ছাদের মাপ দেওয়া থাকে তবে ছাদের (দৈর্ঘ্য+দুইপাশের কার্নিশ) $\times$ (প্রস্থ+দুইপাশের কার্নিশ) পুরুত্ব এভাবে কাজের পরিমাপ বের করতে হবে। তার পূর্বের নিয়মে মালামালের পরিমাণ বের করতে হবে।